ANALYYSI II: JATKUVUUS JA DERIVAATTA

JOONA PIIRAINEN

TIIVISTELMÄ. Luentomuistiinpanot Helsingin yliopiston kurssilta Analyysi II: jatkuvuus ja derivaatta (MAT11004). Kurssi järjestetään aikavälillä 27.10.2026–15.12.2026.

SISÄLLYS

1. Kurssitiedot 1
2. Muistiinpanot 1
2.1. 27.10.2026: jatkuvuus pisteessä 1
2.2. 29.10.2026: toispuoleinen jatkuvuus ja jatkuvuuden laskusäännöt 4

1. KURSSITIEDOT

Kurssin viralliset tiedot löytyvät Helsingin yliopiston kurssisivulta.

2. MUISTIINPANOT

2.1. **27.10.2026: jatkuvuus pisteessä.** Jatkuvuus yhdistää funktion raja-arvon ja sen arvon tarkastelupisteessä: kun x lähestyy pistettä x_0, funktion arvot lähestyvät arvoa $f(x_0)$.

Raja-arvo ja funktion arvo.

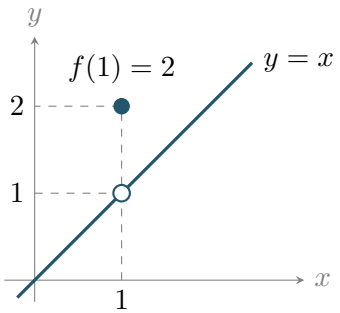
Esimerkki 2.1. Tarkastellaan funktiota $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \neq 1, \\ 2, & x = 1. \end{cases}$$

Vaikka raja-arvo on olemassa, se ei ole sama kuin funktion arvo:

$$\lim_{x \to 1} f(x) = 1 \neq 2 = f(1).$$

Siis f ei ole jatkuva pisteessä 1.



Avoin piste kuvaa puuttuvaa arvoa $(1, 1)$; täytetty piste on funktion arvo kohdassa $x = 1$.

Date: Syksy 2026 – periodi 2.

Jatkuvuuden määritelmä.

Määritelmä 2.2 (Jatkuvuus sisäpisteessä)**.** Olkoon $A \subseteq \mathbb{R}$, $f\colon A \to \mathbb{R}$ ja $x_0 \in A$. Oletetaan, että jollakin $r > 0$ pätee $(x_0 - r, x_0 + r) \subseteq A$. Funktio f on *jatkuva pisteessä* x_0, jos

$$\boxed{\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).}$$

Jatkuvuuden epsilon–delta-määritelmä. Edellä esitetyin oletuksin f on jatkuva pisteessä x_0 täsmälleen silloin, kun jokaista $\varepsilon > 0$ kohti on olemassa $\delta > 0$ siten, että kaikilla $x \in A$ pätee

$$\boxed{|x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.}$$

Luku ε määrää sallitun virheen funktion arvoissa; luku δ kertoo, kuinka lähellä pistettä x_0 on pysyttävä.

Huomautus 2.3. Valinta $\delta = \delta(\varepsilon, x_0)$ saa riippua sekä luvusta ε että tarkastelupisteestä x_0. Sen on kuitenkin toimittava kaikille ehdon $|x - x_0| < \delta$ täyttäville $x \in A$ samanaikaisesti.

Esimerkki: jatkuvuuden osoittaminen määritelmästä.

Esimerkki 2.4. Olkoon $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 + x + 1.$$

Osoitetaan, että f on jatkuva pisteessä -3.

Ratkaisu. **1. Hajotetaan erotus tekijöihin.** Koska $f(-3) = \frac{5}{2}$, saadaan

$$\begin{aligned} |f(x) - f(-3)| &= |\tfrac{1}{2}x^2 + x + 1 - \tfrac{5}{2}| \\ &= \tfrac{1}{2}|x^2 + 2x - 3| = \tfrac{1}{2}|x + 3||x - 1|. \end{aligned}$$

Tekijä $|x + 3|$ on juuri etäisyys tarkastelupisteestä -3.

2. Rajoitetaan toinen tekijä. Kun $|x + 3| < 1$, kolmioepäyhtälö antaa

$$|x - 1| = |(x + 3) - 4| \leq |x + 3| + 4 < 5.$$

Siksi $|f(x) - f(-3)| \leq \frac{5}{2}|x + 3|$.

3. Valitaan delta ja tarkistetaan ehto. Olkoon $\varepsilon > 0$ annettu. Valitaan

$$\boxed{\delta = \min\left\{1, \frac{2\varepsilon}{5}\right\} > 0.}$$

Jos $|x - (-3)| = |x + 3| < \delta$, niin

$$|f(x) - f(-3)| \leq \frac{5}{2}|x + 3| < \frac{5}{2}\delta \leq \varepsilon.$$

Näin ollen f on jatkuva pisteessä -3. □

Deltan valinta. Valinnan $\delta \leq 1$ avulla saadaan paikallinen yläraja toiselle tekijälle. Ehto $\delta \leq 2\varepsilon/5$ puolestaan takaa halutun tarkkuuden funktion arvoille.

Esimerkki: epäjatkuvuus suoraan määritelmästä. Jatkuvuuden määritelmän negaatio antaa tavan osoittaa epäjatkuvuus: riittää löytää *yksi* $\varepsilon_0 > 0$, jolle *jokaista* $\delta > 0$ kohti löytyy $x \in A$ siten, että

$$\boxed{|x - x_0| < \delta \quad \text{ja} \quad |f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon_0.}$$

Esimerkki 2.5. Palataan luennon alun paloittain määriteltyyn funktioon $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \neq 1, \\ 2, & x = 1. \end{cases}$$

Osoitetaan ilman raja-arvoja, ettei f ole jatkuva pisteessä 1.

Ratkaisu. **1. Kiinnitetään sallittu virhe.** Valitaan $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$.

2. Etsitään vastaesimerkki jokaiselle deltalle. Olkoon $\delta > 0$ mielivaltainen. Valitaan

$$x = 1 - \frac{\delta}{2}.$$

Tällöin $x < 1$, joten $f(x) = x$, ja piste on vaaditun lähellä:

$$|x - 1| = \frac{\delta}{2} < \delta.$$

Funktion arvot eivät kuitenkaan ole riittävän lähellä toisiaan:

$$|f(x) - f(1)| = |1 - \frac{\delta}{2} - 2| = 1 + \frac{\delta}{2} > 1 > \varepsilon_0.$$

Siis valitulla ε_0 mikään $\delta > 0$ ei toteuta jatkuvuuden ehtoa. Näin ollen f ei ole jatkuva pisteessä 1. □

Kvanttorien järjestys. Ensin kiinnitetään ε_0. Sen jälkeen tarkastellaan mielivaltaista $\delta > 0$ ja valitaan siitä riippuva vastaesimerkkipiste x. Yhden deltan epäonnistuminen ei vielä todista epäjatkuvuutta; ehdon on epäonnistuttava jokaisella deltalla.

2.2. **29.10.2026: toispuoleinen jatkuvuus ja jatkuvuuden laskusäännöt.**

Kertaus ja esimerkki epäjatkuvuudesta. Sisäpisteessä x_0 jatkuvuus tarkoittaa ehtoa

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

Epsilon–delta-muodossa jokaista $\varepsilon > 0$ kohti on löydettävä $\delta > 0$, jolla

$$x \in A, \quad |x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Epäjatkuvuuden osoittamiseksi etsitään yksi $\varepsilon_0 > 0$, jolle mikään $\delta > 0$ ei toimi.

Esimerkki 2.6 (Hyppyfunktio)**.** Olkoon $f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

Funktio ei ole jatkuva pisteessä 0.

Todistus. Valitaan $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$. Olkoon $\delta > 0$ mielivaltainen ja asetetaan $x = -\delta/2$. Tällöin

$$|x - 0| = \frac{\delta}{2} < \delta, \qquad |f(x) - f(0)| = |0 - 1| = 1 > \varepsilon_0.$$

Jatkuvuuden ehto ei siis toteudu millään deltalla. □

Perusfunktioiden jatkuvuus määritelmästä.

Esimerkki 2.7 (Vakiofunktio ja lineaarinen funktio)**.** Vakiofunktio $f(x) = c$ on jatkuva jokaisessa $x_0 \in \mathbb{R}$: kun $\varepsilon > 0$, voidaan valita esimerkiksi $\delta = 1$, sillä

$$|f(x) - f(x_0)| = |c - c| = 0 < \varepsilon.$$

Jos $f(x) = cx$ ja $c \neq 0$, valitaan $\delta = \varepsilon/|c| > 0$. Kun $|x - x_0| < \delta$, saadaan

$$|f(x) - f(x_0)| = |c||x - x_0| < |c|\delta = \varepsilon.$$

Tapaus $c = 0$ on jo käsitelty vakiofunktiona. Erityisesti identtinen funktio $x \mapsto x$ on jatkuva.

Esimerkki 2.8 (Kuutiofunktio avoimella välillä)**.** Funktio $f \colon (0,1) \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$, on jatkuva. Kun $x, x_0 \in (0,1)$, erotuksen tekijöihinjako antaa

$$|x^3 - x_0^3| = |x - x_0||x^2 + xx_0 + x_0^2| \leq 3|x - x_0|.$$

Siksi jokaiselle $\varepsilon > 0$ riittää $\delta = \varepsilon/3$: jos $x \in (0,1)$ ja $|x - x_0| < \delta$, niin $|x^3 - x_0^3| < \varepsilon$. Määrittelyjoukkoon kuulumista ei tarvitse varmistaa deltalla, sillä x valitaan alun perin tästä joukosta.

Vasemmalta ja oikealta jatkuvuus.

Määritelmä 2.9 (Toispuoleinen jatkuvuus)**.** Olkoot $f\colon A \to \mathbb{R}$ ja $x_0 \in A$. Jos $(x_0 - r, x_0] \subseteq A$ jollakin $r > 0$, niin f on *vasemmalta jatkuva* pisteessä x_0, kun

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = f(x_0).$$

Jos $[x_0, x_0 + r) \subseteq A$ jollakin $r > 0$, niin f on *oikealta jatkuva* pisteessä x_0, kun

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = f(x_0).$$

Oikealta jatkuvuuden epsilon–delta-ehto on: jokaista $\varepsilon > 0$ kohti on $\delta > 0$ siten, että kaikilla $x \in A$

$$0 < x - x_0 < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Vasemmalta jatkuvuudessa lähtöehto on $0 < x_0 - x < \delta$. Pisteen $x = x_0$ voi myös sisällyttää ehtoihin, koska silloin funktion arvojen erotus on nolla.

Esimerkki 2.10. Olkoon

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0, \\ x^2 + 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

Tällöin $f(0) = 1$. Funktio on oikealta jatkuva mutta ei vasemmalta jatkuva pisteessä 0.

Ratkaisu. Kun $\varepsilon > 0$, valinta $\delta = \sqrt{\varepsilon}$ antaa $0 < x < \delta \Rightarrow |f(x) - f(0)| = x^2 < \varepsilon$. Siis f on oikealta jatkuva. Samalla arviolla $-\delta < x < 0 \Rightarrow |f(x) - 0| = x^2 < \varepsilon$, joten vasemmanpuoleinen raja-arvo on $0 \neq 1 = f(0)$. Funktio ei siis ole vasemmalta jatkuva. □

Lause 2.11 (Jatkuvuus ja toispuoleinen jatkuvuus)**.** *Oletetaan, että $(x_0 - r, x_0 + r) \subseteq A$ jollakin $r > 0$. Funktio $f\colon A \to \mathbb{R}$ on jatkuva pisteessä x_0 täsmälleen silloin, kun se on sekä vasemmalta että oikealta jatkuva siinä.*

Todistus. Jos f on jatkuva pisteessä x_0, jatkuvuuden ehdon toteuttava δ toimii myös silloin, kun x rajoitetaan kummalle tahansa puolelle pistettä x_0. Siis f on jatkuva molemmilta puolilta.

Oletetaan kääntäen toispuoleiset jatkuvuudet ja kiinnitetään $\varepsilon > 0$. Valitaan niiden perusteella $\delta_- > 0$ ja $\delta_+ > 0$ siten, että $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$, kun $x_0 - \delta_- < x < x_0$ tai $x_0 < x < x_0 + \delta_+$. Asetetaan $\delta = \min\{\delta_-, \delta_+\}$. Jos $|x - x_0| < \delta$ ja $x \neq x_0$, toinen näistä ehdoista toteutuu. Jos $x = x_0$, erotus on nolla. Näin δ toteuttaa kaksipuolisen jatkuvuuden ehdon. □

Jatkuvuus joukossa ja välin päätepisteissä.

Määritelmä 2.12 (Jatkuvuus välillä)**.** Funktio on *jatkuva avoimella välillä* (a, b), jos se on jatkuva jokaisessa välin pisteessä. Funktio on *jatkuva suljetulla välillä* $[a, b]$, jos se on

- jatkuva jokaisessa sisäpisteessä $x \in (a, b)$,
- oikealta jatkuva pisteessä a ja
- vasemmalta jatkuva pisteessä b.

Puoliavoimella välillä tarkistetaan vastaavasti vain mukana olevan päätepisteen jatkuvuus välin sisältä päin.

Määritelmä 2.13 (Jatkuvuus joukossa)**.** Funktio $f\colon A \to \mathbb{R}$ on *jatkuva*, jos jokaista $x_0 \in A$ ja $\varepsilon > 0$ kohti on olemassa $\delta > 0$, jolla

$$x \in A, \quad |x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Jatkuvuus osajoukossa $E \subseteq A$ tarkoittaa rajoittuman $f|_E\colon E \to \mathbb{R}$ jatkuvuutta: tällöin sekä x_0 että x valitaan joukosta E.

Tämä määritelmä toimii myös muille joukoille kuin väleille. Välillä se antaa juuri edellä kuvatut ehdot: sisäpistettä voidaan lähestyä molemmilta puolilta, mutta päätepistettä vain välin sisältä. Suljetun välin vasemmassa päätepisteessä a ehto $x \in [a, b]$ ja $|x - a| < \delta$ tarkoittaa $a \leq x < a + \delta$; oikeassa päätepisteessä saadaan vastaavasti $b - \delta < x \leq b$.

Esimerkki 2.14 (Kuutiofunktio puoliavoimella välillä)**.** Funktio $f\colon [0, 1) \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$, on jatkuva. Edellä saatu arvio $|x^3 - x_0^3| \leq 3|x - x_0|$ pätee myös kaikille $x, x_0 \in [0, 1)$. Valinta $\delta = \varepsilon/3$ todistaa siis jatkuvuuden samalla kertaa sekä sisäpisteissä että päätepisteessä 0. Piste 1 ei kuulu määrittelyjoukkoon.

Esimerkki 2.15 (Määrittelyjoukon merkitys)**.** Olkoon $f\colon \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

Funktio on jatkuva. Nimittäin kun $x_0 \neq 0$ ja $\varepsilon > 0$, valitaan $\delta = |x_0| > 0$. Jos $|x - x_0| < \delta$, niin x ja x_0 ovat samanmerkkisiä, joten

$$|f(x) - f(x_0)| = 0 < \varepsilon.$$

Kuvaajan kaksi erillistä osaa eivät estä jatkuvuutta: 0 ei kuulu funktion määrittelyjoukkoon.

Summien, tulojen ja osamäärien jatkuvuus.

Lause 2.16 (Jatkuvuuden laskusäännöt)**.** *Olkoot $f, g\colon A \to \mathbb{R}$ jatkuvia sisäpisteessä x_0. Tällöin $f+g$ ja fg ovat jatkuvia pisteessä x_0. Jos lisäksi $g(x_0) \neq 0$, niin myös f/g on jatkuva pisteessä x_0.*

Todistus. Merkitään $a = f(x_0)$ ja $b = g(x_0)$ ja kiinnitetään $\varepsilon > 0$. Kaikissa seuraavissa arvioissa $x \in A$.

Summa. Jatkuvuuksien nojalla on $\delta_f, \delta_g > 0$ siten, että

$$|x - x_0| < \delta_f \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon/2, \qquad |x - x_0| < \delta_g \Rightarrow |g(x) - b| < \varepsilon/2.$$

Kun $|x - x_0| < \min\{\delta_f, \delta_g\}$, kolmioepäyhtälö antaa

$$|(f(x) + g(x)) - (a + b)| \leq |f(x) - a| + |g(x) - b| < \varepsilon.$$

Tulo. Jatkuvuuksien nojalla voidaan valita yhteinen $\delta > 0$ siten, että ehdosta $|x - x_0| < \delta$ seuraa

$$|f(x) - a| < \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{2(|b|+1)}\right\}, \qquad |g(x) - b| < \frac{\varepsilon}{2(|a|+1)}.$$

Tällöin $|f(x)| \leq |a| + |f(x) - a| < |a| + 1$ ja

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - ab| &= |f(x)(g(x) - b) + b(f(x) - a)| \\ &\leq |f(x)||g(x) - b| + |b||f(x) - a| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Osamäärä. Oletetaan $b \neq 0$. Osoitetaan ensin funktion $1/g$ jatkuvuus. Valitaan $\delta > 0$ siten, että ehdosta $|x - x_0| < \delta$ seuraa

$$|g(x) - b| < \min\left\{\frac{|b|}{2}, \frac{\varepsilon|b|^2}{2}\right\}.$$

Käänteinen kolmioepäyhtälö antaa $|g(x)| \geq |b| - |g(x) - b| > |b|/2 > 0$, joten $1/g$ on määritelty tässä ympäristössä ja

$$\left|\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{b}\right| = \frac{|g(x) - b|}{|g(x)||b|} \leq \frac{2|g(x) - b|}{|b|^2} < \varepsilon.$$

Siis $1/g$ on jatkuva pisteessä x_0, ja jo todistetun tulosäännön mukaan myös $f/g = f \cdot (1/g)$ on jatkuva siinä. □

Erityisesti $-f = (-1)f$ on jatkuva, jos f on jatkuva. Samoin jatkuvien funktioiden erotukset, vakiokerrannaiset sekä äärelliset summat ja tulot ovat jatkuvia.

Potenssit ja polynomit.

Lause 2.17 (Potenssifunktioiden jatkuvuus)**.** *Funktio $x \mapsto x^n$ on jatkuva koko reaalilukujoukossa jokaisella positiivisella kokonaisluvulla n.*

Todistus. Todistetaan induktiolla. Kun $n = 1$, väite on edellä osoitettu identtisen funktion jatkuvuus. Jos $x \mapsto x^n$ on jatkuva, niin $x \mapsto x^{n+1} = x \cdot x^n$ on kahden jatkuvan funktion tulona jatkuva. Induktioperiaate antaa väitteen kaikille $n \geq 1$. Myös vakiopolynomi $x \mapsto 1$ on jatkuva. □

Lause 2.18 (Polynomien jatkuvuus)**.** *Jokainen polynomifunktio $P\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ on jatkuva.*

Todistus. Kirjoitetaan

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0.$$

Potenssifunktiot ja vakiofunktiot ovat jatkuvia. Siis jokainen termi on jatkuva, ja äärellisen summan jatkuvuus antaa väitteen. □

Seurauslause 2.19. *Rationaalifunktio P/Q, missä P ja Q ovat polynomeja, on jatkuva joukossa $\{x \in \mathbb{R} : Q(x) \neq 0\}$.*

Todistus. Olkoon x_0 mikä tahansa nimittäjän nollakohdista eroava piste. Polynomit P ja Q ovat jatkuvia pisteessä x_0, ja $Q(x_0) \neq 0$. Osamääräsäännön mukaan P/Q on jatkuva siinä. Koska x_0 oli mielivaltainen, väite pätee koko määrittelyjoukossa. □

Todistusten työnjako. Epsilon–delta-määritelmällä rakennetaan perustulokset. Laskusäännöillä niistä saadaan laajoja funktioluokkia ilman, että jokaiselle lausekkeelle etsitään erikseen delta.

Yhdistetyn funktion jatkuvuus.

Lause 2.20 (Yhdistetyn funktion jatkuvuus)**.** *Olkoot $A, B \subseteq \mathbb{R}$, $f\colon A \to B$ ja $g\colon B \to \mathbb{R}$. Jos f on jatkuva pisteessä $x_0 \in A$ ja g on jatkuva pisteessä $f(x_0)$, niin $g \circ f$ on jatkuva pisteessä x_0.*

Todistus. Olkoon $\varepsilon > 0$. Koska g on jatkuva pisteessä $f(x_0)$, on olemassa $\eta > 0$ siten, että kaikilla $y \in B$

$$|y - f(x_0)| < \eta \quad \Longrightarrow \quad |g(y) - g(f(x_0))| < \varepsilon.$$

Koska f on jatkuva pisteessä x_0, tätä lukua η kohti on olemassa $\delta > 0$ siten, että kaikilla $x \in A$

$$|x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - f(x_0)| < \eta.$$

Asettamalla ensimmäiseen ehtoon $y = f(x)$ saadaan

$$|x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |g(f(x)) - g(f(x_0))| < \varepsilon.$$

Tämä on funktion $g \circ f$ jatkuvuuden ehto. □

Ulomman funktion jatkuvuus määrää ensin välivaiheen tarkkuuden η; sisemmän funktion jatkuvuus antaa sitten sitä vastaavan δ:n.

Esimerkki 2.21 (Laskusäännöt ja yhdistäminen yhdessä)**.** Funktio

$$F\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad F(x) = \left(\frac{5x^4 + 3x + 1}{(x+1)^2 + 1} \right)^4$$

on jatkuva.

Ratkaisu. Osoittaja ja nimittäjä ovat polynomeja, ja $(x+1)^2 + 1 \geq 1 > 0$ kaikilla x. Niiden osamäärä on siis jatkuva koko joukossa $\mathbb{R}$. Yhdistäminen jatkuvan funktion $t \mapsto t^4$ kanssa säilyttää jatkuvuuden. □

Paloittain jatkuvuus.

Määritelmä 2.22 (Paloittain jatkuva funktio)**.** Funktio $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ on *paloittain jatkuva*, jos on olemassa äärellinen joukko $\{x_1, \ldots, x_n\} \subset (a,b)$ siten, että

- f on jatkuva joukossa $(a,b) \setminus \{x_1, \ldots, x_n\}$ ja
- molemmat toispuoleiset raja-arvot $\lim_{x \to x_i^-} f(x)$ ja $\lim_{x \to x_i^+} f(x)$ ovat olemassa ja äärellisiä jokaisella i.

Suljetulla välillä vaaditaan vastaavasti päätepisteissä äärelliset raja-arvot välin sisältä päin.

Huomautus 2.23. Raja-arvojen ei tarvitse olla keskenään samat eikä niiden tarvitse olla yhtä suuria kuin $f(x_i)$. Äärellinen määrä hyppyjä tai poistuvia epäjatkuvuuksia on siis sallittu. Pelkkä jatkuvuus äärellisen joukon ulkopuolella ei riitä: myös toispuoleisten raja-arvojen olemassaolo ja äärellisyys on tarkistettava.

Esimerkki 2.24. Olkoon $f\colon (-2,2) \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -2 < x < -1, \\ 1, & -1 \leq x \leq 1, \\ x+1, & 1 < x < 2. \end{cases}$$

Funktio on paloittain jatkuva.

Ratkaisu. Väleillä $(-2,-1)$ ja $(-1,1)$ funktio on vakio, ja välillä $(1,2)$ se on polynomi $x+1$. Siis se on jatkuva joukon $\{-1,1\}$ ulkopuolella. Liitoskohtien tiedot ovat

x_i	$\lim\limits_{x \to x_i^-} f(x)$	$f(x_i)$	$\lim\limits_{x \to x_i^+} f(x)$
-1	-1	1	1
1	1	1	2

Kaikki neljä toispuoleista raja-arvoa ovat äärellisiä, joten f on paloittain jatkuva. Kummassakaan liitoskohdassa f ei ole jatkuva, koska vasen ja oikea raja-arvo eroavat toisistaan. Se on kuitenkin oikealta jatkuva pisteessä -1 ja vasemmalta jatkuva pisteessä 1. □